



PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ESTETOSCOPIO INTELIGENTE MEDIANTE TINYML EMBEBIDO PARA TAMIZAJE DE SONIDOS CARDÍACOS

## Integrantes:

- Catacora Carrillo, María Alejandra
- Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé
- Oliva Gonzales, Hudson Humberto
- Herrera Lezcano, Nicolas Vladimir
- Fernandez Bernaola, Davidt Brayamn

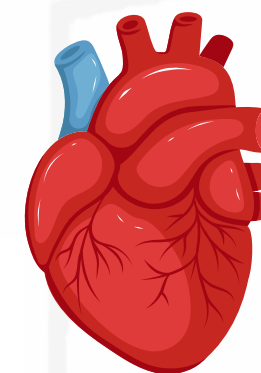




# PROBLEMÁTICA

1

Principal causa de muerte: Enfermedades cardiovasculares  
> 7500 AVAD por 100k hab.



¿Y en Perú?

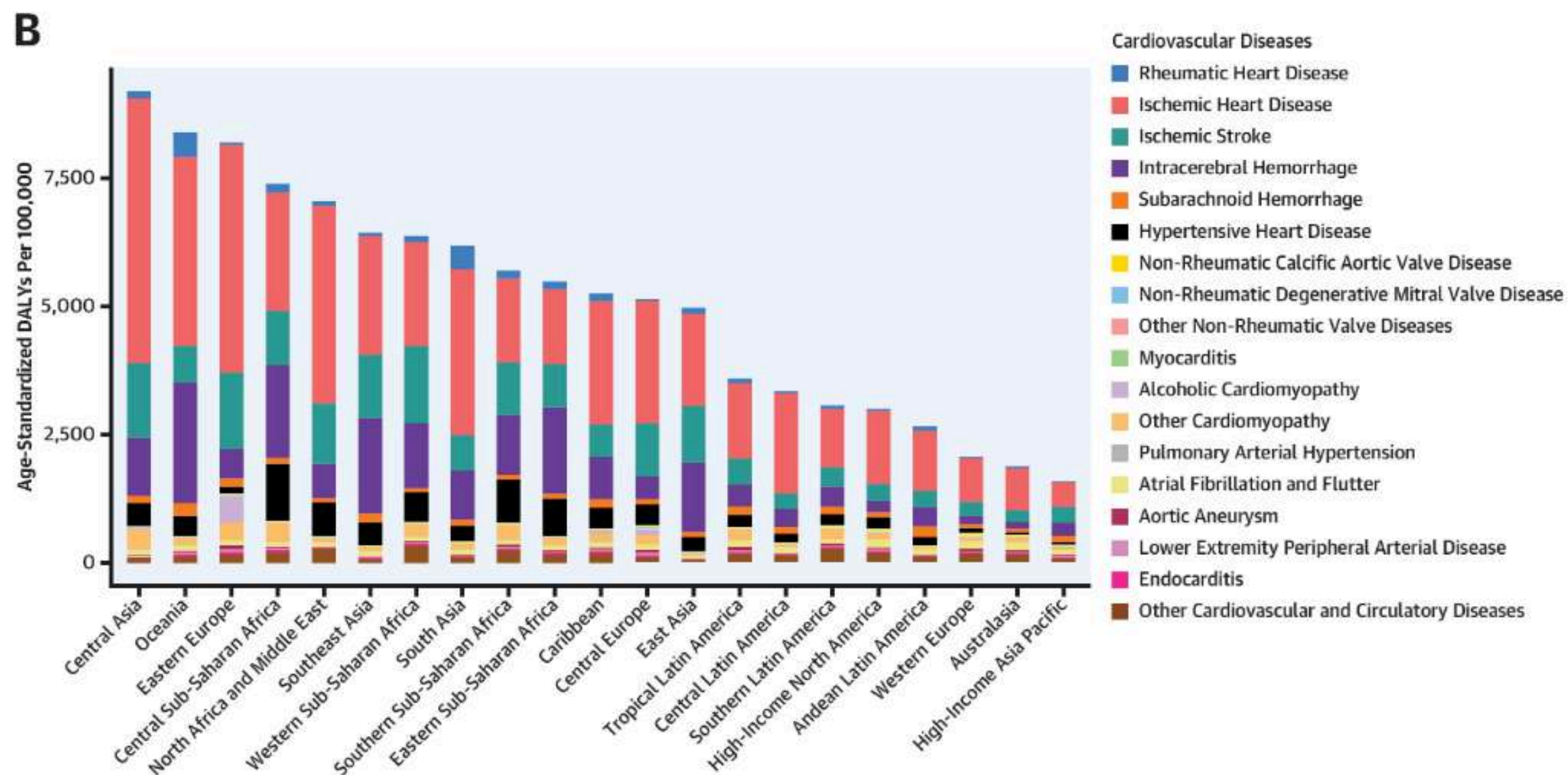


Fig. 1. Tasa estandarizada por edad de DALY por enfermedades cardiovasculares a nivel global. Adaptado de [1].



# PROBLEMÁTICA

- Mayor riesgo en países de ingresos bajos y medios

51%

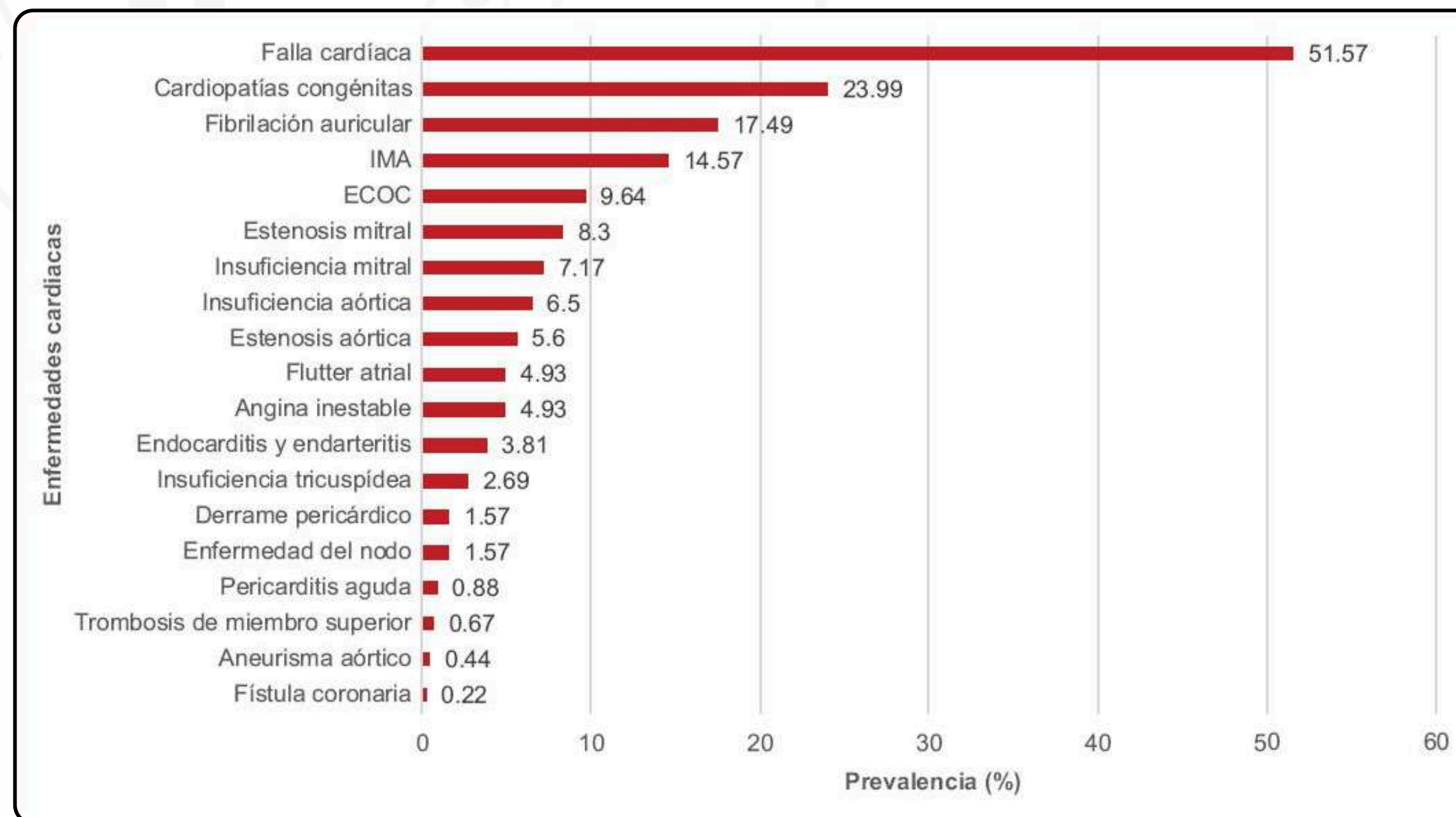
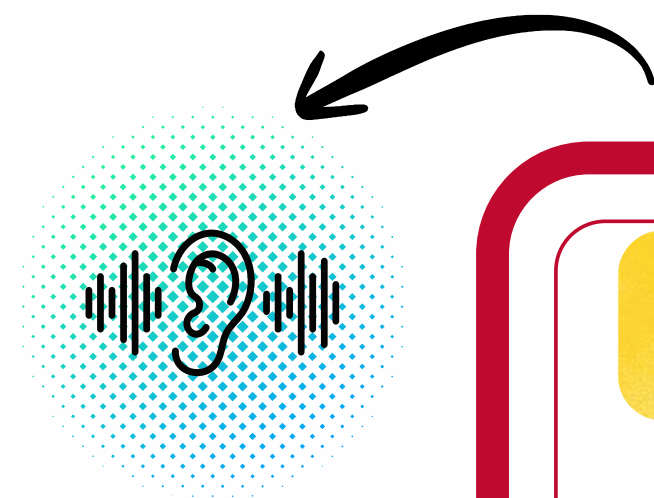


Fig. 2. Prevalencia de enfermedades cardíacas en la población del Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú. Adaptado de [2]



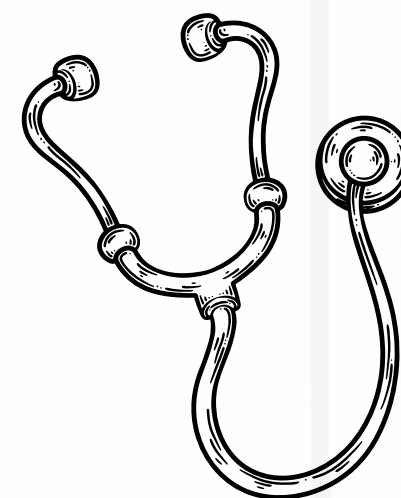
# PROBLEMÁTICA



## Auscultación cardíaca

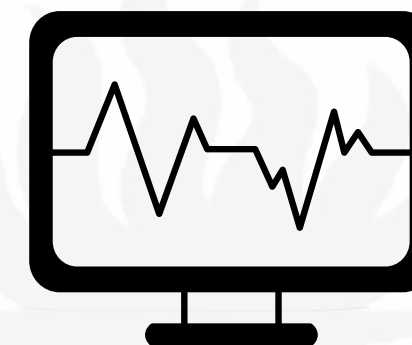


## Estetoscopio

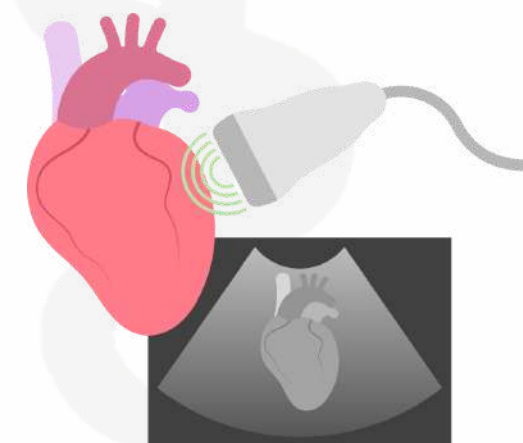


- Ruidos cardíacos
- Soplos
- Galopes
- Roces

## Fonocardiograma



## Ecocardiograma





# PROBLEMÁTICA



- 1 90% de establecimientos de atención primaria son inadecuados
- 2 9% de los médicos trabajan en zonas rurales y alejadas de la capital
- 3 Escasez en personal médico (1,6 médicos y 2 enfermeros por cada 1000 habitantes) [3]





## PROYECTO DE BIODISEÑO 1

### ***Problema clínico***

Falta de dispositivos de detección temprana de anomalías cardíacas en centros de salud de atención primaria

### ***Usuario Objetivo***

Personal de salud de primer nivel de atención (técnicos en enfermería, médicos, enfermeros rurales o personal técnico en salud comunitaria)

### ***Contexto de Uso***

Tamizaje de cardiología en adultos



PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***ESTADO DEL ARTE***



PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***ARTÍCULOS ACADÉMICOS***



## Deep Learning Algorithm for Automated Cardiac Murmur Detection via a Digital Stethoscope Platform [4]

- Chorba et al. (2021) - Problemática / Validación clínica
- Journal of the American Heart Association, DOI 10.1161/JAHA.120.019905
- ResNet entrenada con +34h de grabaciones; validado en 962 pacientes (Eko CORE/DUO)
- Filtro: Butterworth pasa-altos 8° orden, 30 Hz + downsampling a 2000 Hz
- Define los 4 focos anatómicos (aórtico, pulmonar, tricuspídeo, mitral)
- Ground truth: ecocardiograma + 3 cardiólogos
- Sensibilidad 76.3% / especificidad 91.4%

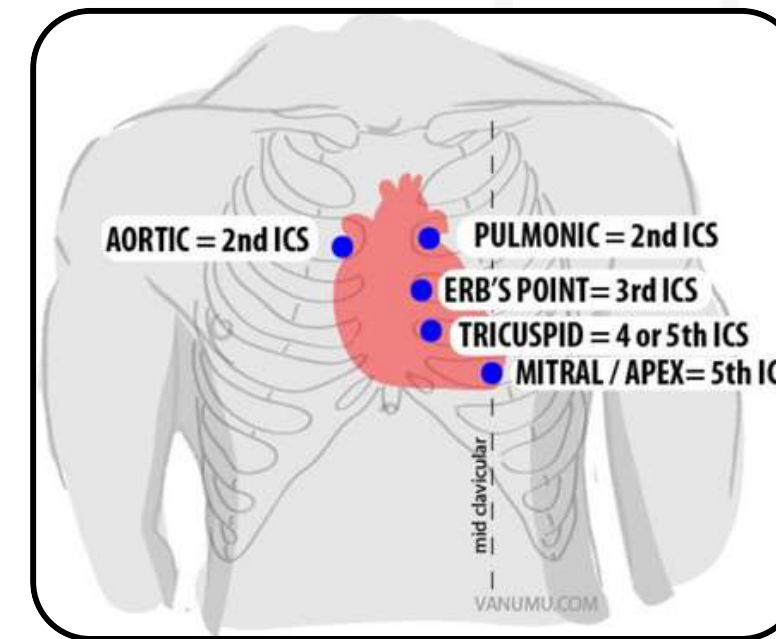


Fig 3. Puntos de auscultación cardíaca [4]



Fig. 4. Eko CORE ECG software platform



## FunnelNet: An End-to-End Deep Learning Framework to Monitor Digital Heart Murmur in Real-Time [5]

- Jobayer et al. (2024)  
Algoritmo / TinyML
- arXiv 2405.09570
- Red "FunnelCNN":  
solo 4,145–5,453 parámetros
- Pipeline: outliers → Butterworth  
20–500 Hz → Wavelet Continua  
Morlet → SMOTE
- Convertido a TensorFlow Lite,  
probado en Raspberry Pi 3B+ y  
Android
- Modelo final: 13–14 kB, hasta  
99.7% exactitud

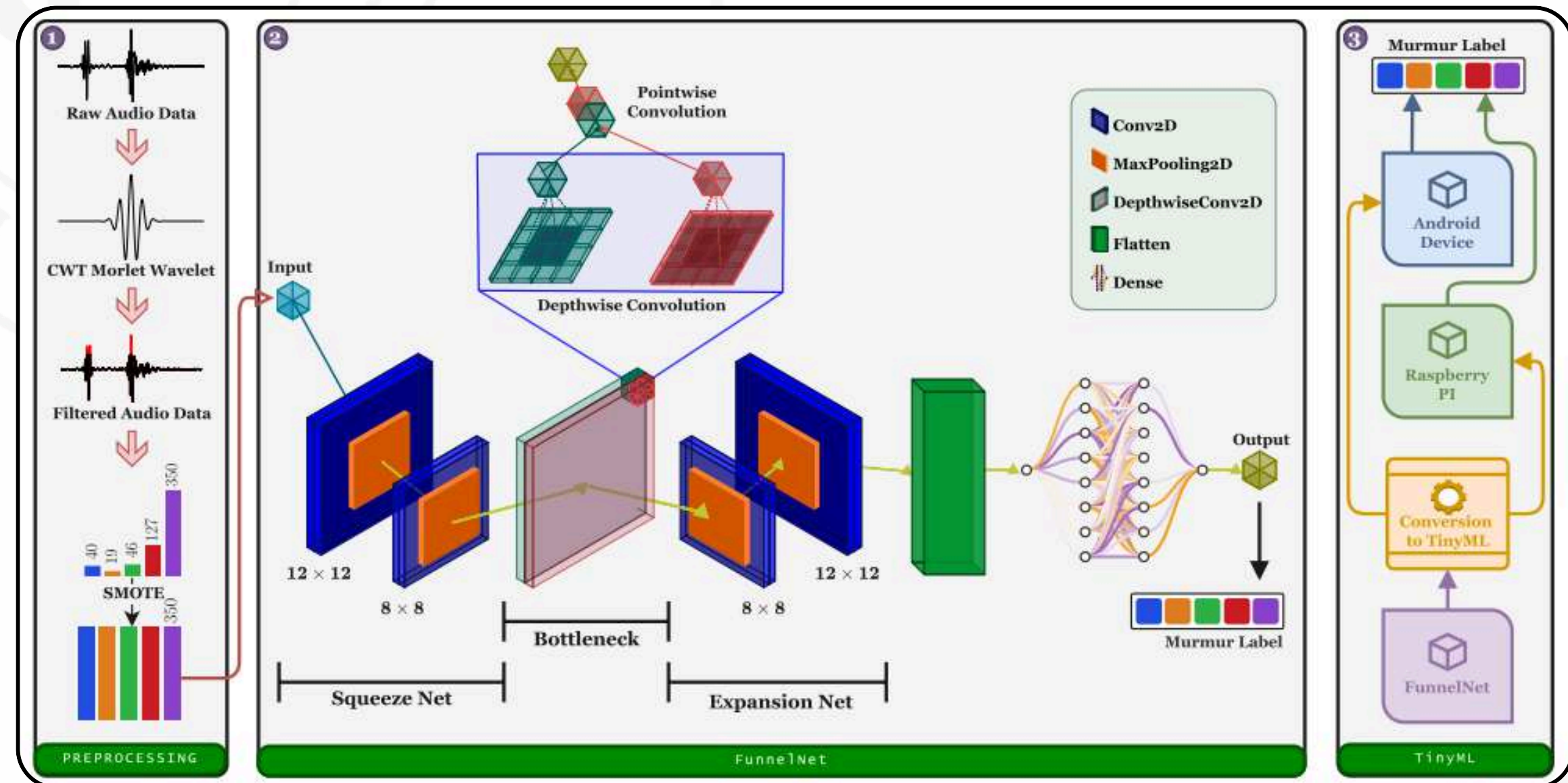


Fig. 5. Arquitectura de la red FunnelCNN, dividida en tres partes: la red de compresión, el cuello de botella y la red de expansión [5].



## A recurrent neural network and parallel hidden Markov model algorithm to segment and detect heart murmurs in phonocardiograms [6]

- McDonald et al. (2024) — Algoritmo de referencia / Dataset
- PLOS Digital Health, DOI 10.1371/journal.pdig.0000436
- Ganador PhysioNet Challenge 2022 (ambas tareas)
- RNN + HSMM: segmenta S1/sístole/S2/diástole y detecta soplo a la vez
- Dataset CirCor DigiScope: 5,268 grabaciones, 1,568 pacientes, Brasil, 4 focos
- Dato clave: sensibilidad de médico general puede ser tan baja como 44%

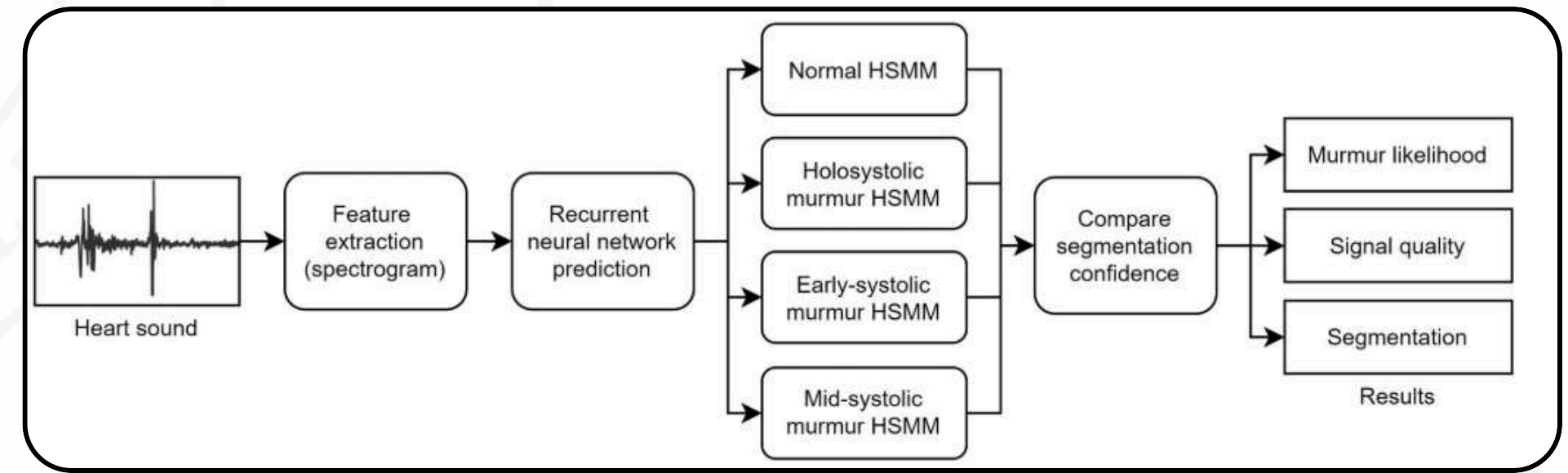


Fig. 6. Estructura del algoritmo HSMM paralelo [6].

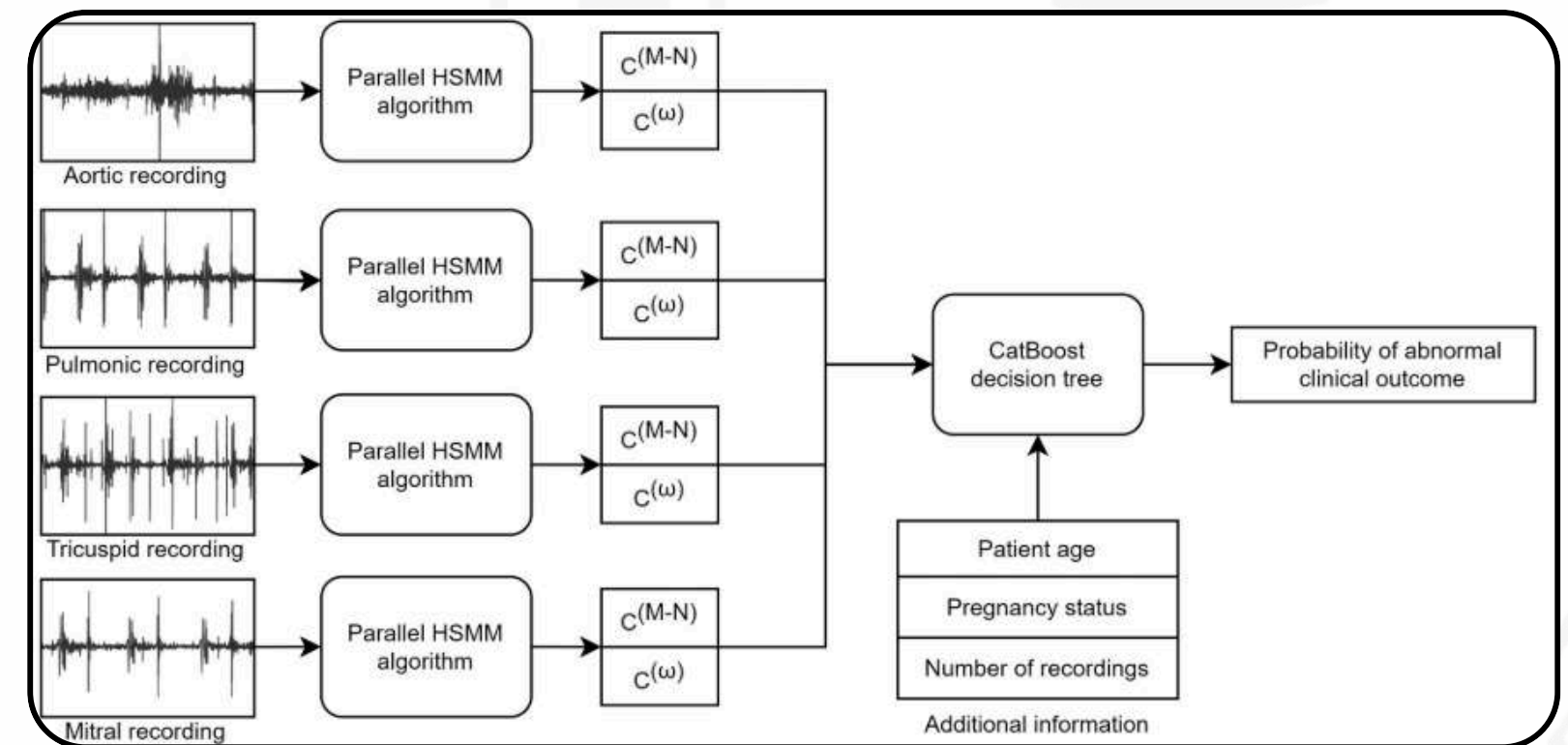


Fig. 7. Estructura del algoritmo CatBoost para predecir resultados clínicos [6].



PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***PATENTES***



| Título                                                 | Autores                                                                                                                                  | Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Electronic stethoscope and diagnostic algorithm</b> | Kirkpatrick, Galen Charles Pershing; Li, Anna; Greer, Thomas Hastings, IV; Anand, Akshaya Poorani; Chen, Nicholas; Chan, Eunice Chee-Ka= | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estimación de pose (key points) para localizar zonas de auscultación</li><li>• Micrófono de contacto piezoeléctrico de bajo costo</li><li>• Clasificador de audio con red neuronal preentrenada (PANN)</li><li>• Transmisión de datos a historiales médicos electrónicos</li></ul> |

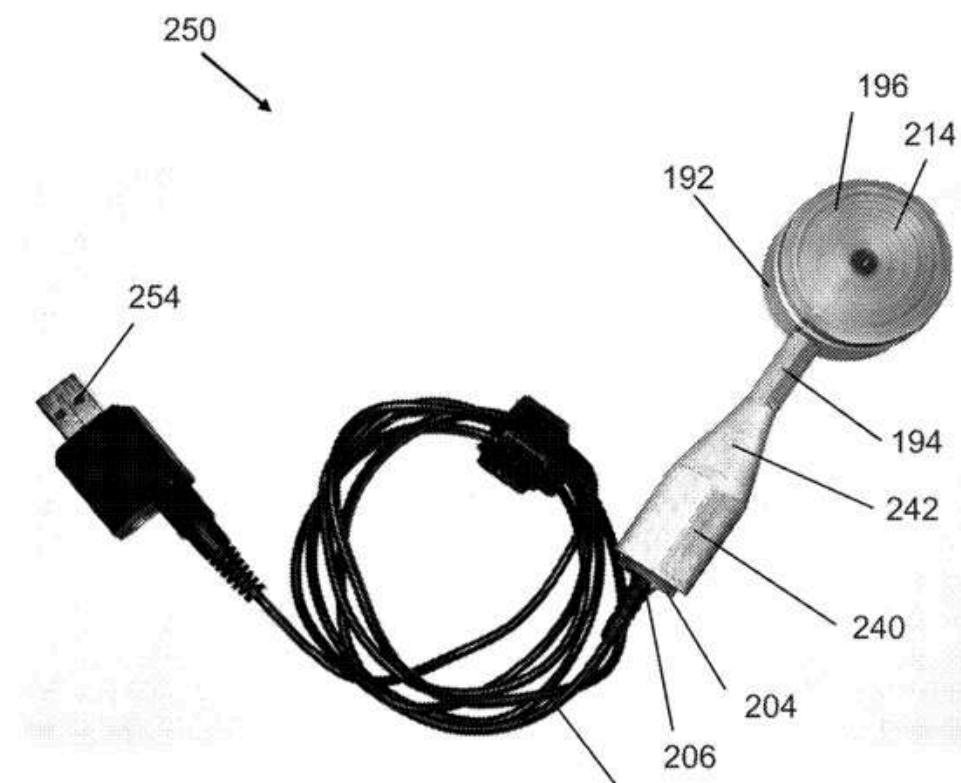
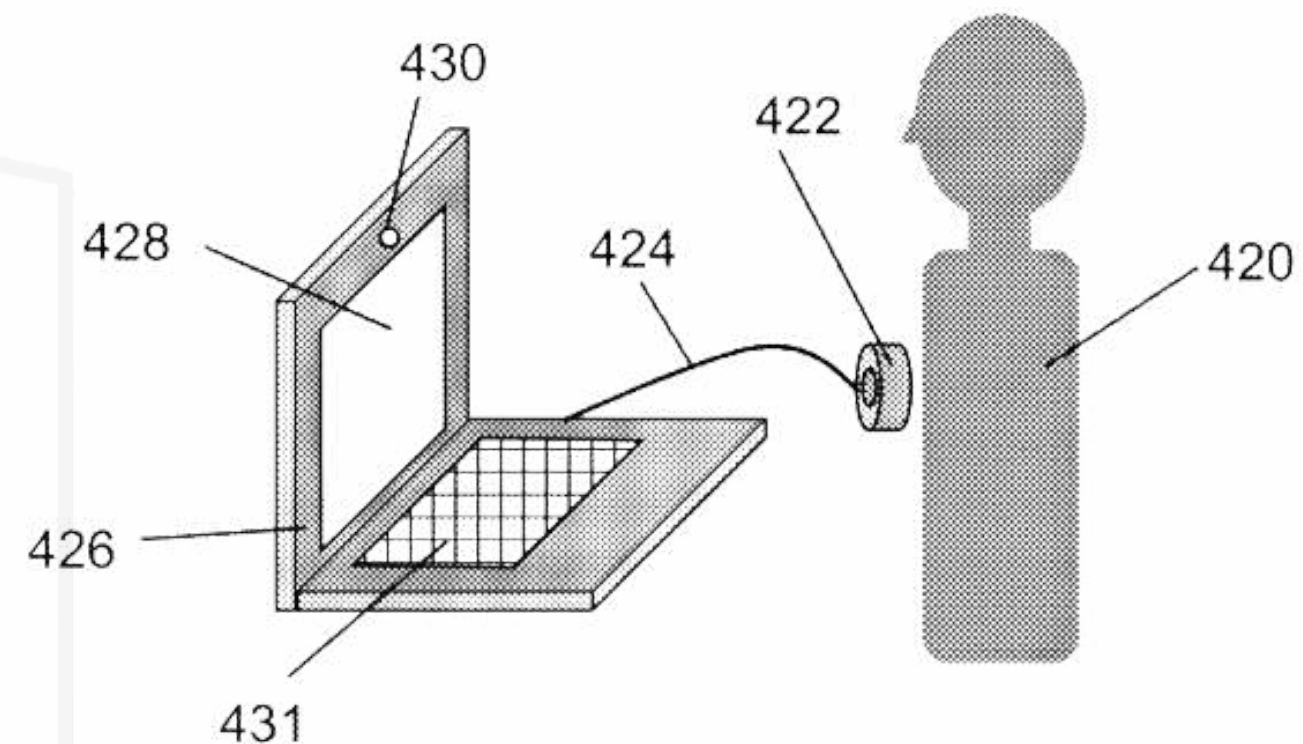


Fig. 8. Componentes de la pieza torácica y sistema de guía de auscultación asistido por cámara. Adaptado de [7]



| Título                                 | Autores     | Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobile Device-based Stethoscope System | Victor Wong | <ul style="list-style-type: none"><li>• Doble modalidad de uso: estetoscopio inalámbrico integrado o adaptador en línea para un estetoscopio acústico convencional</li><li>• Transmisión inalámbrica del sonido (Bluetooth o IEEE 802.11/Wi-Fi)</li><li>• Comparación contra base de datos de sonidos pre-grabados (reales y simulados)</li><li>• Uso de técnicas estadísticas y de machine learning (regresión lineal, análisis bayesiano) para determinar coincidencias y mejorar continuamente</li></ul> |

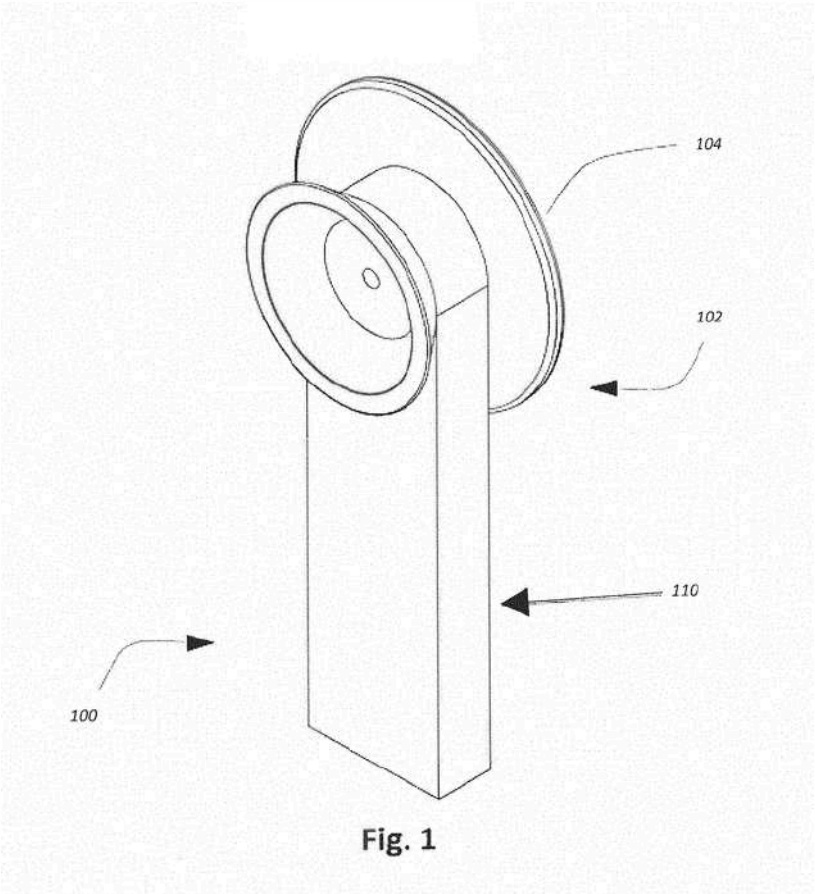


Fig. 9. Adaptador de estetoscopio inalámbrico y conmutador de modo de auscultación. Adaptado de [8]



| Título                 | Autores                    | Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electronic Stethoscope | Satish Somayya Jeevannavar | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estetoscopio con captura híbrida mecánico-electrónica del sonido (diafragma/campana + micrófono o array de micrófonos)</li><li>• Cancelación adaptativa del ruido y beamforming</li><li>• Chip integrado de inteligencia artificial/machine learning</li><li>• Integración con historiales médicos electrónicos (EMR) para diagnósticos diferenciales más completos</li></ul> |

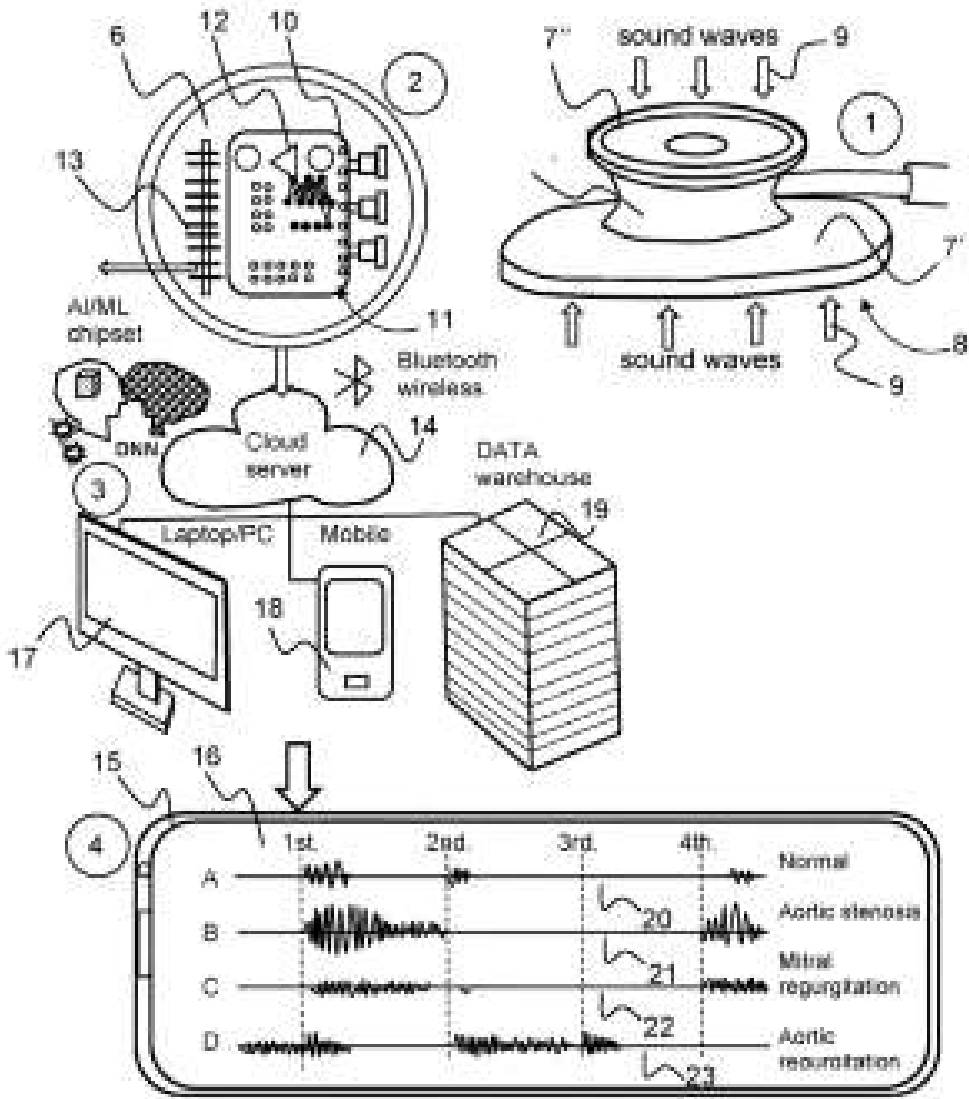


Fig. 10. Esquema general del sistema de estetoscopio electrónico e integración de IA. Adaptado de [9]



PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***REVISTAS DE CATÁLOGOS***



| Nombre                         | Detalles más importantes                                                                                                                                                                           | Producto                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eko CORE 500                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fonocardiograma</li><li>• Electrocardiograma</li><li>• Campana electrónica</li><li>• Amplificación x40</li><li>• Uso de IA [10]</li></ul>                  |    |
| 3M Littmann CORE Digital + Eko | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amplificación x40</li><li>• Filtro</li><li>• bluetooth</li><li>• Uso de IA [11]</li></ul>                                                                  |   |
| Eko CORE Digital Attachment    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amplificación x40</li><li>• Cancelación de ruido</li><li>• Bluetooth</li><li>• Uso de internet para ver fonocardiograma</li><li>• Uso de IA [12]</li></ul> |  |



|                                       | Mejor opción disponible                        | Página                  | Producto                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Estetoscopio                          | Estetoscopio clínico ADC 603 [13]              | stethoscope.com         |    |
| Micrófono con sensibilidad desde 20Hz | Módulo Micrófono con Amplificador MAX4466 [14] | naylampmechatronics.com |  |



|                  | Mejor opción disponible             | Página                                                                | Producto                                                                              |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Microcontrolador | Arduino NANO 33 BLE Sense [15]      | <a href="https://arduino.cc/">arduino.cc/</a>                         |    |
| Pantalla         | Pantalla OLED de 0.91 pulgadas [16] | <a href="https://naylampmechatronics.com">naylampmechatronics.com</a> |  |



PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***PÁGINAS DE FABRICANTES***



|                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
|                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
|                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
|                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
| Características      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
| Material de la pieza |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
| Rendimiento acústico |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                   |  |
|                      | Acero inoxidable de alta calidad con fleje interior reforzado                        | Acero inoxidable finamente mecanizado                                              | Aluminio con acabado finisísimo                                                   |  |
|                      | 20 Hz - 100 Hz    max. 5.9 dB a 100 Hz<br>100 Hz - 1.500 Hz    máx. 28.3 dB a 320 Hz | 20 Hz - 100 Hz    max. 1.2 dB a 55 Hz<br>100 Hz - 1.500 Hz    máx. 8.5 dB a 330 Hz | 20 Hz - 100 Hz    max. 1.2 dB a 55 Hz<br>100 Hz - 1.500 Hz    máx. 8.5 dB a 30 Hz |  |



**Riester**

Anetophon



Ri-rap



Estetoscopio electrónico ri-sonic® y la integración de IA eMurEu



- Basic
- TELEHEALTH [Single-user]
- TELEHEALTH [Enterprise]

Características

Material de la pieza

Pieza de contacto plana, facilita la medición de la tensión arterial

Tubo doble resistente con vías de conducción independientes

Los modelos ri-sonic® (PCP-USB y PCP-1) son estetoscopios electrónicos sin mangueras convencionales



Accesorios

Un par de olivas de recambio

Caja de recambios con tres campanas

La plataforma eMurmur® procesa y analiza los sonidos cardiopulmonares e intestinales grabados para su transmisión en vivo, facilitando el reporte de casos clínicos



| NIVELES DE RENDIMIENTO ACÚSTICO                                                        |                                                                                                                                                   |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                      | 7-8                                                                                                                                               |                                                             | 9-10                                           |                                                                                                                                                                   | 10+                                                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                              |
| Fonendoscopio Lightweight II S.E.                                                      | Fonendoscopios pediátricos y neonatales Classic II                                                                                                |                                                             | Fonendoscopio para monitorización Classic III™ | Fonendoscopio diagnóstico Cardiology IV™                                                                                                                          | Fonendoscopio Master Cardiology™                             | Fonendoscopio digital CORE                                                                                                                                                   |
| Ideal para tomar la tensión arterial y realizar exploraciones básicas a los pacientes. | Herramientas clínicas de alto rendimiento y fiabilidad para la exploración física y la monitorización de sus pacientes, un largo turno tras otro. |                                                             |                                                | Proporciona una excepcional sensibilidad acústica para ayudarle a realizar una auscultación diagnóstica detallada. Para cuidados intensivos y entornos difíciles. |                                                              | Auscultación de alto rendimiento. Escuchar más con amplificación, cancelación de ruido y móvil conectividad.                                                                 |
| Campana en forma de lagrime                                                            | Diseñado especialmente para los pacientes mas pequeños                                                                                            | Diseñado para un agarre y una maniobrabilidad mas sencillos | Campana abierta convertible                    | Campana abierta convertible                                                                                                                                       | Tubo de doble luz                                            | Amplificación de hasta x40                                                                                                                                                   |
| Entra debajo del manguito de un tensiometro                                            |                                                                                                                                                   |                                                             |                                                | Tubo de doble luz                                                                                                                                                 | La mejor respuesta acústica en la gama mecánica de Littmann. | Cambie entre el modo analógico y el modo de escucha amplificada.<br><br>Se conecta al software Eko en un dispositivo inteligente para capturar, almacenar y compartir datos. |

Modelos de estetoscopios de la marca Littmann.Recopilacion propia de [18]



PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***LISTA DE EXIGENCIAS***



# LISTA DE EXIGENCIAS

| Fecha<br>(cambios) | Deseo /<br>Exigencia | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsable |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 29/08/2026         | E                    | <b>Función principal:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Captar el sonido cardíaco de forma no invasiva mediante contacto acústico de la campana del estetoscopio con el tórax del paciente.</li><li>• Garantizar el procesamiento correcto de los datos captados.</li><li>• Clasificar automáticamente el sonido captado en 4 categorías mediante un modelo de reconocimiento de patrones embebido, Normal, Soplo Sistólico, Soplo Diastólico y No clasificado.</li><li>• Mostrar el resultado de la clasificación (tamizaje) a través de una App.</li><li>• Operar de forma completamente local, sin requerir conexión a internet.</li></ul> | MCC<br>BFB  |
| 29/08/2026         | D                    | <b>Función Secundaria:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Permitir, en versiones futuras, ampliar el número de categorías de clasificación de sonidos cardíacos.</li><li>• La opción de almacenar un registro médico de cada paciente y sus respectivos patrones anómalos cardiacos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MRS<br>NHL  |

LEYENDA:

MCC: María Catacora Carrillo    BFB: Brayamn Fernandez Bernaola    MRS: Milagros Rodríguez Solano    NHL: Nicolás Herrera Lezcano    HOG: Hudson Oliva Gonzales



# LISTA DE EXIGENCIAS

| Fecha<br>(cambios) | Deseo /<br>Exigencia | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable                       |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 29/08/2026         | E                    | <b>Plazos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El prototipo deberá estar diseñado y validado dentro del transcurso del ciclo académico (15 semanas).</li></ul>                                                                                                                                                                                                       | MCC / BFB /<br>MRS / NHL /<br>HOG |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Geometría:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dimensión compacta y portátil del módulo electrónico.</li><li>El diámetro de la campana debe corresponder a los estándares de estetoscopios convencionales para adultos (aprox. 40-50 mm).</li><li>Peso total del dispositivo (sin incluir el estetoscopio) no mayor a 250 g.</li></ul>                            | HOG                               |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Cinemática:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>La campana se apoya manualmente sobre distintos focos de auscultación del paciente; no existen partes móviles motorizadas.</li><li>El tubo/cable que conecta la campana con el módulo electrónico debe permitir libertad de movimiento del operario sin restringir el posicionamiento sobre el paciente</li></ul> | MCC<br>NHL                        |

LEYENDA:

MCC: María Catacora Carrillo    BFB: Brayamn Fernandez Bernaola    MRS: Milagros Rodríguez Solano    NHL: Nicolás Herrera Lezcano    HOG: Hudson Oliva Gonzales



# LISTA DE EXIGENCIAS

| Fecha<br>(cambios) | Deseo /<br>Exigencia | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 29/08/2026         | E                    | <b>Material</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Campana y tubo del estetoscopio compatible con el sellado hermético requerido junto al micrófono interno.</li><li>• Carcasa del módulo electrónico de material liviano y resistente a golpes menores.</li></ul>                  | MRS         |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Energía:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación mediante una única batería recargable</li><li>• Suministro de energía estable y unificado para el sistema.</li></ul>                                                                                                | HOG         |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Señales:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controles de encendido y manejo del dispositivo, accesibles al operario.</li><li>• Señales visuales indicando el estado del sistema y el resultado del sonido captado</li><li>• Indicador visual del nivel de batería.</li></ul> | MRS<br>BFB  |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Control:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Control de encendido/apagado general del sistema.</li><li>• Control del análisis de auscultación del paciente.</li></ul>                                                                                                         | MRSNHL      |

LEYENDA:

MCC: María Catacora Carrillo    BFB: Brayamn Fernandez Bernaola    MRS: Milagros Rodríguez Solano    NHL: Nicolás Herrera Lezcano    HOG: Hudson Oliva Gonzales



LISTA DE EXIGENCIAS

| Fecha<br>(cambios) | Deseo /<br>Exigencia | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 29/08/2026         | E                    | <b>Seguridad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cumplir con normas de seguridad eléctrica y biocompatibilidad aplicables a equipos médicos de bajo riesgo (IEC 60601-1), sin buscar certificación formal en la etapa de prototipo [19].</li><li>Cumplir con los principios de gestión de riesgos para dispositivos médicos, según estándares ISO 14971 [20].</li></ul> | HOG<br>NHL  |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Ergonomía:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>El tamaño y peso del módulo electrónico deben permitir su sujeción cómoda con una sola mano</li><li>Los controles deben ser accesibles al tacto</li></ul>                                                                                                                                                              | MRS         |

LEYENDA:

MCC: María Catacora Carrillo    BFB: Brayamn Fernandez Bernaola    MRS: Milagros Rodríguez Solano    NHL: Nicolás Herrera Lezcano    HOG: Hudson Oliva Gonzales



## LISTA DE EXIGENCIAS

| Fecha<br>(cambios) | Deseo /<br>Exigencia | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsable |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 29/08/2026         | E                    | <b>Transporte:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• El sistema es portátil y de peso ligero, para ser trasladado fácilmente entre distintos ambientes del establecimiento de salud de primer nivel de atención.</li><li>• Debe incluir un estuche o funda de protección para su traslado y almacenamiento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BFB         |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Uso:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• El dispositivo debe garantizar su desempeño en las condiciones típicas de los puestos de salud de primer nivel de zonas rurales del Perú.</li><li>• El dispositivo deberá cumplir como mínimo con un grado de protección IP22 según IEC 60529 [21], como requisito de diseño frente al ingreso de objetos sólidos y agua.</li><li>• Las condiciones ambientales de operación del prototipo deberán definirse considerando el entorno previsto de uso y los requisitos aplicables de IEC 60601-1-11 [22].</li><li>• El dispositivo puede funcionar adecuadamente sin conexión a internet</li></ul> | MCC         |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Mantenimiento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reemplazo de la batería al final de su vida útil</li><li>• Limpieza y desinfección periódica de la campana según los protocolos del establecimiento de salud.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MRS         |

### LEYENDA:

**MCC:** María Catacora Carrillo

**BFB:** Brayamn Fernandez Bernaola

**MRS:** Milagros Rodríguez Solano

**NHL:** Nicolás Herrera Lezcano

**HOG:** Hudson Oliva Gonzales



# LISTA DE EXIGENCIAS

| Fecha<br>(cambios) | Deseo /<br>Exigencia | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                       |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 29/08/2026         | D                    | <b>Costos:</b><br>Costos por el diseño del dispositivo es 5000 soles, tiempo dedicado 100 horas por integrante a 10 soles la hora.                                                                                                                                                                                                                                                                                | MCC / BFB /<br>MRS / NHL /<br>HOG |
| 29/08/2026         | E                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inversión por cada componente a usar</li><li>• Préstamos de equipos y salas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MCC / BFB /<br>MRS / NHL /<br>HOG |
| 29/08/2026         | E                    | <b>Materia</b><br><b>Materia que ingresa:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sonido cardíaco (señal acústica captada por contacto con el tórax).</li><li>• Energía eléctrica almacenada (batería).</li></ul> <b>Materia que sale:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resultado de clasificación (información: Normal / Anomalía .</li><li>• Señales visuales de estado (indicadores).</li></ul> | MRS                               |

LEYENDA:

**MCC:** María Catacora Carrillo   **BFB:** Brayamn Fernandez Bernaola   **MRS:** Milagros Rodríguez Solano   **NHL:** Nicolás Herrera Lezcano   **HOG:** Hudson Oliva Gonzales

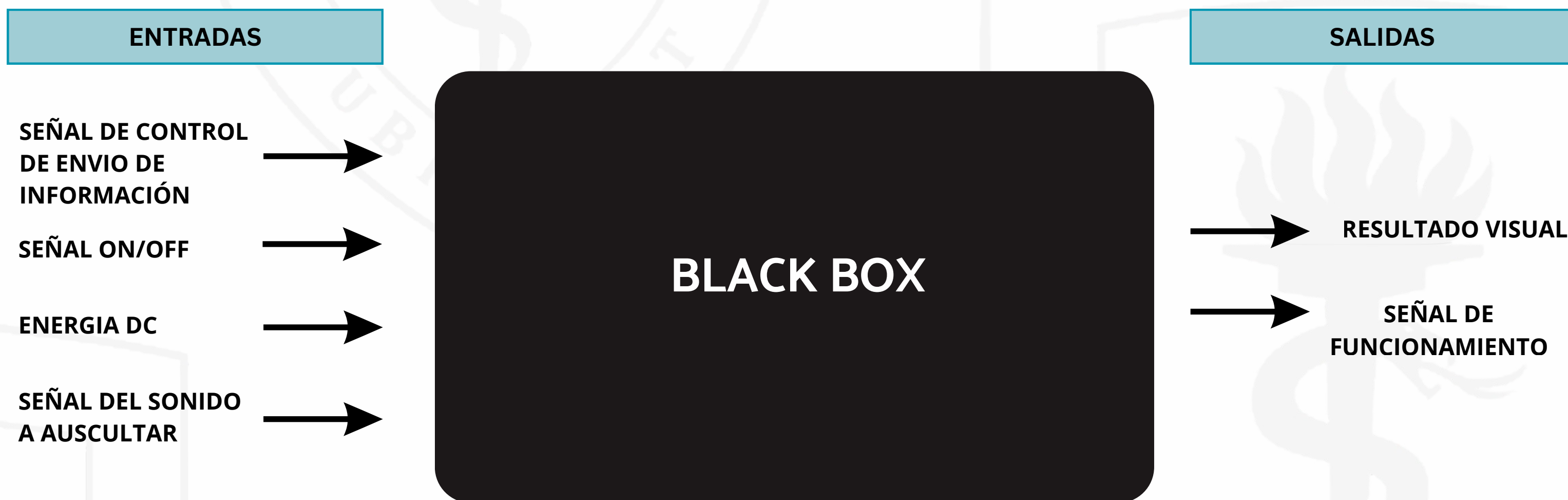


PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***BLACK BOX***



# BLACK BOX





PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***SECUENCIA DE OPERACIONES***



## SECUENCIA DE OPERACIONES

### PREPARACIÓN

- 1 Encender el sistema
- 2 Verificar el nivel de batería
- 3 Confirmar el contacto/sellado acústico
- 4 Posicionar la campana en el punto de auscultación del paciente

### EJECUCIÓN

- 5 Medir primer foco de auscultación cardíaca
- ...
- Medir quinto foco de auscultación cardíaca

### CONTROL

- 6 Guardar/eliminar medición
- ...
- Guardar/eliminar medición
- 7 Clasificar el sonido mediante un modelo de reconocimiento de patrones embebido
- 8 Enviar información para mostrar

### FASE FINAL

- 9 Mostrar el resultado en la App a través de una App
- 10 Retirar la campana del paciente
- 11 Apagar el sistema



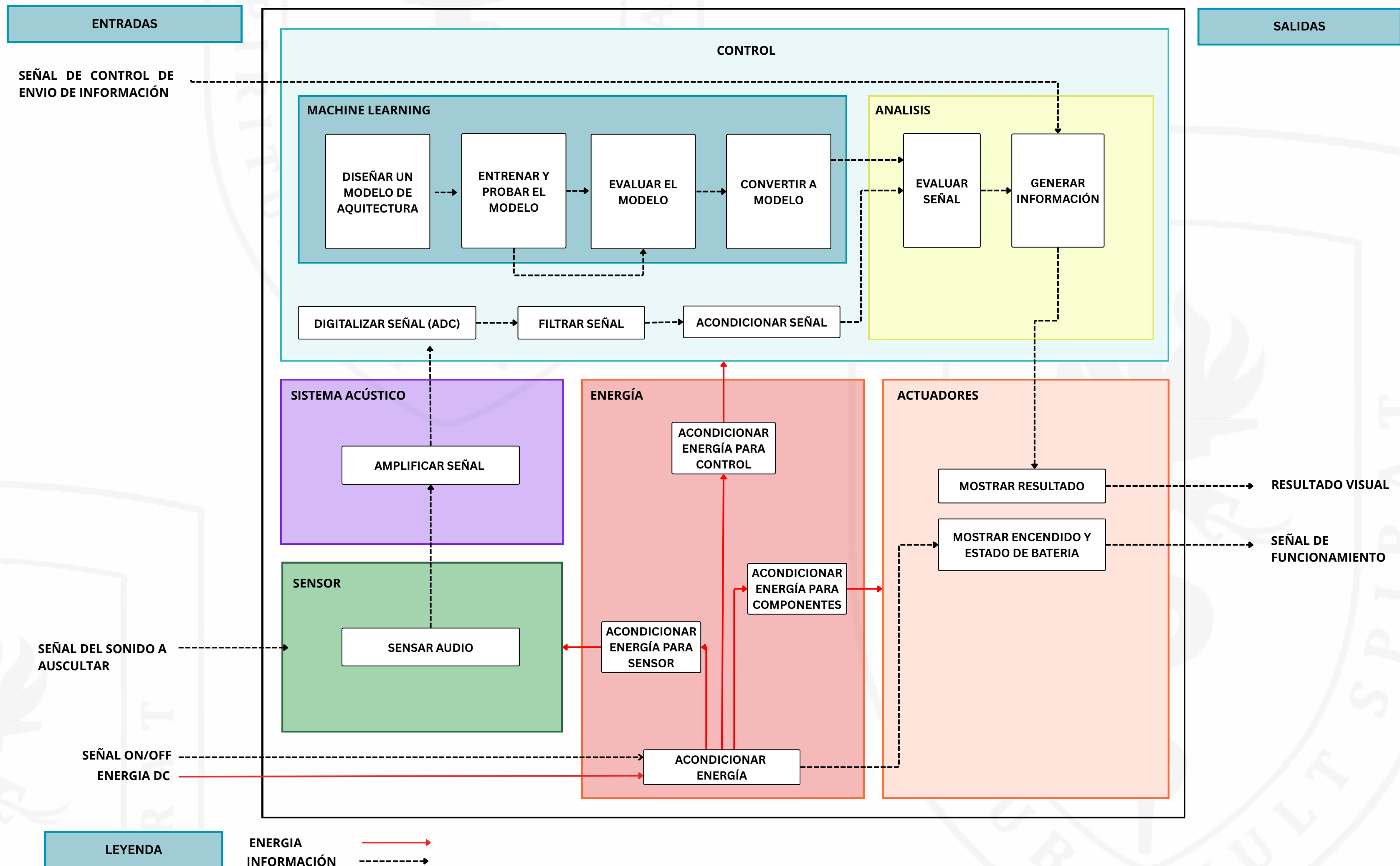


PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***ESTRUCTURA DE FUNCIONES***



# ESTRUCTURA DE FUNCIONES

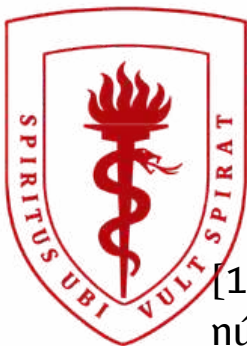




PROYECTO DE BIODISEÑO 1

# ***GANTT***

[illegible]



# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] M. Vaduganathan, G. A. Mensah, J. V. Turco, V. Fuster, y G. A. Roth, “The global burden of cardiovascular diseases and risk: A compass for future health”, J. Am. Coll. Cardiol., vol. 80, núm. 25, pp. 2361–2371, 2022.
- [2] D. Chamberg-Michilot, B. Velit-Rios, y A. Cueva-Parra, “Prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú”, Revista Mexicana de Angiología, vol. 48, núm. 3, pp. 84–89, 2020.
- [3] OECD, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025. OECD Publishing, 2025. doi: 10.1787/262a739e-es.
- [4] Chorba, J. S., Shapiro, A. M., Le, L., Maidens, J., Prince, J., Pham, S., Kanzawa, M. M., Barbosa, D. N., Currie, C., Brooks, C., White, B. E., Huskin, A., Paek, J., Geocariss, J., Elnathan, D., Ronquillo, R., Kim, R., Alam, Z. H., Mahadevan, V. S., Fuller, S. G., ... Thomas, J. D. (2021). Deep Learning Algorithm for Automated Cardiac Murmur Detection via a Digital Stethoscope Platform. Journal of the American Heart Association, 10(9), e019905. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019905>
- [5] M. Jobayer, M. M. H. Shawon, M. Z. Hossain, S. Ghosh, I. Rudas, T. Gedeon, and M. R. Hasan, “FunnelNet: An end-to-end deep learning framework to monitor digital heart murmur in real-time,” arXiv preprint arXiv:2405.09570, 2024.
- [6] McDonald, A., Gales, M. J. F., & Agarwal, A. (2024). A recurrent neural network and parallel hidden Markov model algorithm to segment and detect heart murmurs in phonocardiograms. PLOS digital health, 3(11), e0000436. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000436>
- [7] G. C. P. Kirkpatrick, A. Li, T. H. Greer IV, A. P. Anand, N. Chen, and E. C.-K. Chan, "Electronic stethoscope and diagnostic algorithm," U.S. Patent Application Publication 2024/0252139 A1, Aug. 1, 2024.
- [8] V. Wong, "Mobile device-based stethoscope system," U.S. Patent 9,973,847 B2, May 15, 2018
- [9] S. S. Jeevannavar, "Electronic stethoscope," U.S. Patent Application Publication 2021/0030390 A1, Feb. 4, 2021..
- [10] “Eko health”, Eko Health. Consultado el 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.ekohealth.com/products/core-500-digital-stethoscope>
- [11] “Eko health”, Eko Health. Consultado el 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.ekohealth.com/products/3m-littmann-core-digital-stethoscope>
- [12] “Eko health”, Eko Health. Consultado el 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.ekohealth.com/products/core-digital-attachment>
- [13] “Estetoscopio clínico ADC 603”, Stethoscope.com. Consultado: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.stethoscope.com/adc-603-clinician-stethoscope/>
- [14] “Módulo Micrófono con Amplificador MAX4466”, Naylamp Mechatronics - Perú. Consultado: 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible: <https://naylampmechatronics.com/sensores-luz-y-sonido/390-modulo-microfono-con-amplificador-max4466.html>
- [15] “Sin título”, Arduino.cc. Consultado: 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense/?queryID=undefined>
- [16] “Pantalla OLED 0.91" I2C 128\*32 SSD1306 Blanco”, Naylamp Mechatronics - Perú. Consultado: 12 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://naylampmechatronics.com/oled/391-display-oled-i2c-091-12832-ssd1306-blanco.html>
- [17] Medicaexpo.es.Riester. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://pdf.medicaexpo.es/pdf/rudolf-riester/fonendoscopio-caridiophon/69880-63611.html>
- [18] Littmann.es. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: [https://assets.solventum.com/is/content/mmmspinco/OMG154398-40\\_HC\\_MSD\\_Littmann-Comparison-Chart\\_2021\\_ES\\_FVpdf](https://assets.solventum.com/is/content/mmmspinco/OMG154398-40_HC_MSD_Littmann-Comparison-Chart_2021_ES_FVpdf)
- [19] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment—Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020, Geneva, Switzerland: IEC, 2020.
- [20] International Organization for Standardization, Medical devices—Application of risk management to medical devices, ISO 14971:2019, Geneva, Switzerland: ISO, 2019.
- [21] International Electrotechnical Commission, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, Geneva, Switzerland: IEC, 2013.
- [22] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment—Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance—Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment, IEC 60601-1-11:2015+A1:2020, Geneva, Switzerland: IEC, 2020.

